No.
Date

UTS - MTK SAINS DATA

Parameter Personalisasi

- 2 digit terakhir NIM : 13

$N = NIM \bmod 100$
$= 13 \bmod 100$
$= 13$

- Konstanta skala data

$k = a + b + 1$
$= 1 + 3 + 1$
$= 5$

- Digit puluhan NIM

$a = \text{floor}\left(\frac{N}{10}\right)$
$= \left\lfloor \frac{13}{10} \right\rfloor$
$= \lfloor 1{,}3 \rfloor$
$= 1$

- Sudut awal bilangan kompleks

$\theta^\circ = (a \cdot 30) + (b \cdot 5)$
$= (1 \cdot 30) + (3 \cdot 5)$
$= 30 + 15$
$= 45$

- Digit satuan NIM

$b = N \bmod 10$
$= 13 \bmod 10$
$= 3$

- Learning rate gradient descent

$\alpha = 0{,}001 \cdot (b+1)$
$= 0{,}001 \cdot (3+1)$
$= 0{,}001 \cdot 4$
$= 0{,}004$

1. Diket : Berkas penjualan harian 7 toko dgn rumus:

$D_i = 20 + (k \cdot i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5)$

*sesuai dgn parameter personalisasi

Dit :

- Hitung D_1 hingga D_7.

Jawab : $D_1 = 20 + (5 \cdot 1) + ((1 \cdot 1) \bmod 7) - ((3 \cdot 1) \bmod 5)$
$= 20 + 5 + 1 - 3$
$= 23$

$D_2 = 20 + (5 \cdot 2) + ((1 \cdot 2) \bmod 7) - ((3 \cdot 2) \bmod 5)$
$= 20 + 10 + 2 - 1$
$= 31$

$D_3 = 20 + (5 \cdot 3) + ((1 \cdot 3) \bmod 7) - ((3 \cdot 3) \bmod 5)$
$= 20 + 15 + 3 - 4$
$= 34$

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date

$D_4 = 20 + (5 \cdot 4) + ((1 \cdot 4) \bmod 7) - ((3 \cdot 4) \bmod 5)$
$= 20 + 20 + 4 - 2$
$= 42$

$D_5 = 20 + (5 \cdot 5) + ((1 \cdot 5) \bmod 7) - ((3 \cdot 5) \bmod 5)$
$= 20 + 25 + 5 - 0$
$= 50$

$D_6 = 20 + (5 \cdot 6) + ((1 \cdot 6) \bmod 7) - ((3 \cdot 6) \bmod 5)$
$= 20 + 30 + 6 - 3$
$= 53$

$D_7 = 20 + (5 \cdot 7) + ((1 \cdot 7) \bmod 7) - ((3 \cdot 7) \bmod 5)$
$= 20 + 35 + 0 - 1$
$= 54$

Data toko dari D_1 hingga D_7:
23, 31, 34, 42, 50, 53, 54

a. Hitung mean, median, modus, range, & standar deviasi dari himpunan $\{D_1, \ldots, D_7\}$.

Jawab: • mean $= \dfrac{23 + 31 + 34 + 42 + 50 + 53 + 54}{7} = \dfrac{287}{7} = 41$ //

• median $= 42$ // (data terurut posisi ke-4 dari 7 data toko)

• modus = tidak ada

• range $= 54 - 23$
$= 31$ //

• Standar deviasi

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^2}{N}}$$

$$= \sqrt{\frac{(23-41)^2 + (31-41)^2 + (34-41)^2 + (42-41)^2 + (50-41)^2 + (53-41)^2 + (54-41)^2}{7}}$$

$$= \sqrt{\frac{324 + 100 + 49 + 1 + 81 + 144 + 169}{7}}$$

$$= \sqrt{\frac{868}{7}} = \sqrt{124} = 11{,}1355 \approx 11{,}14$$ //

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date

d. Analisis singkat : Toko mana yang paling konsisten & bergejolak?

Jawab : Berdasarkan data yang didapatkan dari rumus perhitungan, dapat dilihat bahwa toko yang paling konsisten adalah toko D_4 karena hasil penjualannya yang paling mendekati 41 sebagai angka rata-rata. Sementara toko yang paling bergejolak adalah toko D_1 karena selisih hasil penjualannya dengan angka rata-rata paling jauh dibandingkan dengan data lainnya. Karena toko D_1 memiliki angka penjualan yang cukup rendah dari angka penjualan rata-rata, maka diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk toko D_1 terkait dengan manajemen keuangan dan hal-hal penting lainnya sehingga kedepannya akan dapat meminimalkan risiko kerugian dan meraih angka penjualan yang lebih tinggi dari data yang sekarang.

Dipindai dengan CamScanner